

基于收益分布的多市场联动风险预测

金融市场之间存在显著联动关系。股票、汇率、贵金属、能源及数字资产等市场在宏观冲击、政策变化和突发事件影响下，常表现出波动传染、风险扩散和结构共振等现象。单独利用某一市场的历史收益信息，往往难以充分刻画整体市场状态。

请基于公开金融数据建立数学模型，完成下列任务。

数据要求

选取不少于三个具有较强经济联系或风险传导关系的市场作为研究对象。市场类型不限，可为股票指数、汇率、黄金、原油、数字资产等。设第 i 个市场在时点 t 的收盘价为 $P_{i,t}$ ，对应对数收益率为

$$r_{i,t} = \ln P_{i,t} - \ln P_{i,t-1}$$

参赛者应说明所选市场、样本区间、数据来源、数据预处理方法及样本划分方式。

问题一：对每个市场 i ，在每个时点 t ，利用该市场前 w 个交易日的收益样本构造局部收益分布，记为 $\mu_{i,t}$ 。在同一时点 t ，对多个市场的局部收益分布 $\mu_{1,t}, \mu_{2,t}, \dots, \mu_{m,t}$ 进行重心估计，得到综合市场状态分布 $\bar{u}_t$ 。给出局部收益分布的构造方法、窗口长度 w 的选取依据、综合市场状态分布的估计方法及权重设定原则；分析综合市场状态分布随时间的变化特征，并从中提取能够表征市场状态的统计特征。

问题二：选取一个核心市场作为预测对象，自主构造未来 h 个交易日的风险度量，并建立基于综合市场状态分布的预测模型。所定

义的风险度量应具有明确的金融含义，并能够反映未来市场波动、下行风险或极端风险。给出预测目标的数学定义及选取依据，构造以综合市场状态分布特征为核心解释变量的预测模型，同时构造不使用综合市场状态分布信息的基准模型，并比较两类模型的样本外预测结果。

问题三：根据历史样本划分市场的不同风险阶段，比较不同阶段下综合市场状态分布的差异；分析综合市场状态分布中哪些特征对未来风险最为敏感；比较不同市场组合、不同窗口长度和不同预测步长下的结果差异；讨论模型的适用范围、局限性及可能改进方向。